Chapitre 5 — Espaces vectoriels de dimension finie

Mesurer la taille d'un espace vectoriel

Table des matières

1 Pourquoi la notion de dimension est-elle fondamentale ? 3

2 Espaces vectoriels de dimension finie 3

2.1 Définition 3

2.2 Premières remarques 3

3 Théorème fondamental : toutes les bases ont le même cardinal 4

3.1 Lemme de la famille libre dans une famille génératrice 4

3.2 Théorème fondamental 4

4 Définition de la dimension 5

5 Conséquences fondamentales 5

5.1 Cardinal d'une famille libre 5

5.2 Cardinal d'une famille génératrice 6

5.3 Critère de base par le cardinal 6

6 Dimension d'un sous-espace vectoriel 6

6.1 Inégalité fondamentale 6

6.2 Cas des droites et des plans vectoriels 7

7 Base incomplète et extraction 7

7.1 Compléter une famille libre 7

7.2 Extraction d'une base d'un sous-espace 8

8 Dimension de quelques espaces classiques 8

8.1 Espace $\mathbb{K}^n$ 8

8.2 Espace des polynômes 8

8.3 Espace des matrices 8

9 Somme de sous-espaces et formule de Grassmann 9

9.1 Rappel 9

9.2 Théorème de Grassmann 9

10 Somme directe **10**

11 Hyperplans **11**

12 Méthodes pratiques **11**

12.1 Pour calculer une dimension 11

12.2 Pour montrer qu'un sous-espace est tout l'espace 11

12.3 Pour montrer qu'une famille est une base 11

13 Erreurs classiques **11**

14 Résumé du chapitre **12**

1 Pourquoi la notion de dimension est-elle fondamentale ?

Dans les chapitres précédents, on a introduit les notions de famille libre, de famille génératrice et de base. Une base permet de décrire complètement un espace vectoriel. Une question naturelle apparaît alors :

combien de vecteurs faut-il pour décrire l'espace ?

La réponse est donnée par la **dimension**.

Idée. La dimension d'un espace vectoriel mesure le nombre de directions indépendantes nécessaires pour décrire tous les vecteurs de cet espace.

Exemple 1.1.
- Dans $\mathbb{R}^2$, il faut 2 vecteurs bien choisis pour former une base.
- Dans $\mathbb{R}^3$, il en faut 3.
- Dans l'espace des polynômes de degré inférieur ou égal à 2, il en faut aussi 3, par exemple

$$(1, X, X^2).$$

Remarque 1.2. Toute la théorie de la dimension repose sur un fait majeur : dans un espace vectoriel bien engendré, toutes les bases ont le même nombre de vecteurs.

2 Espaces vectoriels de dimension finie

2.1 Définition

Définition 2.1. *Un espace vectoriel E est dit* ***de dimension finie*** *s'il admet une famille génératrice finie.*

Autrement dit, il existe des vecteurs $u_1, \dots, u_p \in E$ tels que

$$E = \mathrm{Vect}(u_1, \dots, u_p).$$

Définition 2.2. *Un espace vectoriel qui n'est pas de dimension finie est dit* ***de dimension infinie****.*

Exemple 2.3.

$$\mathbb{R}^n, \quad \mathbb{C}^n, \quad M_{p,q}(\mathbb{K}), \quad \mathbb{K}_n[X]$$

sont des espaces vectoriels de dimension finie.

Exemple 2.4. L'espace $\mathbb{K}[X]$ de tous les polynômes, sans borne sur le degré, est de dimension infinie.

Exemple 2.5. L'espace $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ de toutes les fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ est de dimension infinie.

2.2 Premières remarques

Remarque 2.6. Si un espace est engendré par une famille finie, alors, d'après le chapitre précédent, on peut en extraire une base finie.

Corollaire 2.7. *Tout espace vectoriel de dimension finie admet une base finie.*

Démonstration. Soit E un espace vectoriel de dimension finie. Il admet une famille génératrice finie. D'après le théorème d'extraction d'une base à partir d'une famille génératrice finie, on peut en extraire une base. Cette base est donc finie. □

3 Théorème fondamental : toutes les bases ont le même cardinal

3.1 Lemme de la famille libre dans une famille génératrice

Lemme 3.1. *Soit E un espace vectoriel, $(u_1, \dots, u_p)$ une famille génératrice de E, et $(v_1, \dots, v_q)$ une famille libre de E. Alors*

$$q \leq p.$$

Démonstration. La démonstration complète sera ensuite réutilisée dans le théorème fondamental.

On procède par récurrence sur p, le nombre de vecteurs de la famille génératrice.

Initialisation : si $p = 0$, alors la famille génératrice est vide, donc $E = \{0_E\}$. La seule famille libre de E est la famille vide, donc $q = 0$, et l'on a bien $q \leq p$.

Hérédité : supposons le résultat vrai pour les familles génératrices de longueur $p-1$, et considérons une famille génératrice $(u_1, \dots, u_p)$.

Si $q = 0$, c'est immédiat. Supposons $q \geq 1$.

Comme $(u_1, \dots, u_p)$ engendre E, le vecteur v_q s'écrit

$$v_q = \lambda_1 u_1 + \cdots + \lambda_p u_p.$$

Comme $v_q \neq 0_E$ (sinon la famille libre contiendrait le vecteur nul), au moins un coefficient λ_i est non nul. Quitte à réordonner, on suppose $\lambda_p \neq 0$.

On peut alors écrire

$$u_p = \frac{1}{\lambda_p} v_q - \frac{\lambda_1}{\lambda_p} u_1 - \cdots - \frac{\lambda_{p-1}}{\lambda_p} u_{p-1}.$$

Cela montre que tout vecteur de E, initialement écrit avec $u_1, \dots, u_p$, peut en réalité être écrit avec

$$u_1, \dots, u_{p-1}, v_q.$$

Donc la famille

$$(u_1, \dots, u_{p-1}, v_q)$$

est génératrice de E.

Comme $(v_1, \dots, v_q)$ est libre, la sous-famille $(v_1, \dots, v_{q-1})$ est libre. Elle est contenue dans un espace engendré par $p - 1$ vecteurs, à savoir

$$(u_1, \dots, u_{p-1}, v_q).$$

En raisonnant dans le sous-espace engendré par cette famille, l'hypothèse de récurrence donne

$$q - 1 \leq p - 1.$$

Ainsi

$$q \leq p.$$

□

3.2 Théorème fondamental

Théorème 3.2. *Toutes les bases d'un espace vectoriel de dimension finie ont le même nombre de vecteurs.*

Démonstration. Soient $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_p)$ et $\mathcal{B}' = (f_1, \ldots, f_q)$ deux bases d'un espace vectoriel E.

La famille $\mathcal{B}$ est libre et la famille $\mathcal{B}'$ est génératrice. D'après le lemme précédent,

$$p \leq q.$$

De même, $\mathcal{B}'$ est libre et $\mathcal{B}$ est génératrice, donc

$$q \leq p.$$

Ainsi

$$p = q.$$

□

4 Définition de la dimension

Définition 4.1. *Soit E un espace vectoriel de dimension finie. On appelle* ***dimension*** *de E, notée*

$$\dim(E),$$

le nombre de vecteurs d'une base de E.

Remarque 4.2. Cette définition a un sens grâce au théorème précédent : toutes les bases ont le même nombre de vecteurs.

Définition 4.3. *On pose*

$$\dim(\{0_E\}) = 0.$$

Exemple 4.4.

$$\dim(\mathbb{R}^2) = 2, \qquad \dim(\mathbb{R}^3) = 3, \qquad \dim(\mathbb{K}^n) = n.$$

Exemple 4.5. Dans l'espace $\mathbb{K}_n[X]$ des polynômes de degré inférieur ou égal à n, la famille

$$(1, X, X^2, \ldots, X^n)$$

est une base, donc

$$\dim(\mathbb{K}_n[X]) = n + 1.$$

Exemple 4.6. L'espace $M_{p,q}(\mathbb{K})$ a pour dimension

$$pq.$$

En effet, une base est donnée par les matrices élémentaires E_{ij}, qui valent 1 en position (i, j) et 0 ailleurs.

5 Conséquences fondamentales

5.1 Cardinal d'une famille libre

Proposition 5.1. *Dans un espace vectoriel E de dimension finie n, toute famille libre a au plus n vecteurs.*

Démonstration. Soit $(u_1, \ldots, u_p)$ une famille libre de E. Soit $(e_1, \ldots, e_n)$ une base de E. Cette base est génératrice. D'après le lemme fondamental,

$$p \leq n.$$

□

5.2 Cardinal d'une famille génératrice

Proposition 5.2. *Dans un espace vectoriel E de dimension finie n, toute famille génératrice a au moins n vecteurs.*

Démonstration. Soit $(u_1, \ldots, u_p)$ une famille génératrice de E. Soit $(e_1, \ldots, e_n)$ une base de E. Cette base est libre. D'après le lemme fondamental,

$$n \leq p.$$

□

5.3 Critère de base par le cardinal

Théorème 5.3. *Soit E un espace vectoriel de dimension n.*

1) *Toute famille libre de n vecteurs est une base de E.*
2) *Toute famille génératrice de n vecteurs est une base de E.*

Démonstration. **1.** Soit $(u_1, \ldots, u_n)$ une famille libre de E. Supposons qu'elle ne soit pas génératrice. Alors on pourrait ajouter un vecteur u_{n+1} hors de son sous-espace engendré, et la famille

$$(u_1, \ldots, u_n, u_{n+1})$$

resterait libre. On obtiendrait alors une famille libre de $n+1$ vecteurs dans E, ce qui est impossible puisque $\dim(E) = n$. Donc la famille est génératrice, donc base.

2. Soit $(u_1, \ldots, u_n)$ une famille génératrice de E. Si elle n'était pas libre, on pourrait retirer un vecteur redondant et obtenir encore une famille génératrice de $n-1$ vecteurs, ce qui est impossible dans un espace de dimension n. Donc la famille est libre, donc base. □

Remarque 5.4. Ce résultat est extrêmement utile en pratique : dans un espace de dimension connue, il suffit souvent de montrer une seule des deux propriétés.

6 Dimension d'un sous-espace vectoriel

6.1 Inégalité fondamentale

Théorème 6.1. *Soit E un espace vectoriel de dimension finie, et F un sous-espace vectoriel de E. Alors F est de dimension finie et*

$$\dim(F) \leq \dim(E).$$

Démonstration. Soit $(e_1, \ldots, e_n)$ une base de E, où $n = \dim(E)$.

Si $F = \{0_E\}$, alors $\dim(F) = 0 \leq n$.

Supposons $F \neq \{0_E\}$. Toute famille libre de F est aussi une famille libre de E, donc elle contient au plus n vecteurs. On peut alors construire dans F une famille libre maximale, nécessairement finie. Une telle famille est une base de F. Ainsi F est de dimension finie et sa base contient au plus n vecteurs :

$$\dim(F) \leq n = \dim(E).$$

□

Corollaire 6.2. *Si F est un sous-espace vectoriel de E et*

$$\dim(F) = \dim(E),$$

alors

$$F = E.$$

Démonstration. On a toujours $F \subset E$. Si $F \neq E$, alors on pourrait trouver un vecteur de E hors de F, et compléter une base de F par ce vecteur pour obtenir une famille libre de cardinal strictement supérieur à $\dim(F)$, contradiction avec $\dim(F) = \dim(E)$. Donc $F = E$. □

6.2 Cas des droites et des plans vectoriels

Définition 6.3. *Un sous-espace vectoriel de dimension* 1 *est appelé une* ***droite vectorielle****.*

Un sous-espace vectoriel de dimension 2 *est appelé un* ***plan vectoriel****.*

Exemple 6.4. Dans $\mathbb{R}^3$,

$$\mathrm{Vect}((1,2,3))$$

est une droite vectorielle.

Le sous-espace

$$\mathrm{Vect}((1,0,0),(0,1,0))$$

est un plan vectoriel.

7 Base incomplète et extraction

7.1 Compléter une famille libre

Théorème 7.1. *Dans un espace vectoriel E de dimension finie, toute famille libre peut être complétée en une base de E.*

Démonstration. Soit $(u_1, \ldots, u_p)$ une famille libre de E.

Si elle est génératrice, c'est déjà une base.

Sinon, il existe $v_1 \in E$ n'appartenant pas à $\mathrm{Vect}(u_1, \ldots, u_p)$. Alors la famille

$$(u_1, \ldots, u_p, v_1)$$

est libre.

Si elle n'est toujours pas génératrice, on ajoute un vecteur v_2 hors du sous-espace engendré, et ainsi de suite.

Comme E est de dimension finie n, on ne peut pas construire une famille libre de plus de n vecteurs. Le processus s'arrête donc après un nombre fini d'étapes. On obtient alors une famille libre maximale, donc une base de E. □

Remarque 7.2. Ce résultat est le pendant du théorème du chapitre précédent : de toute famille génératrice finie, on peut extraire une base ; de toute famille libre, on peut compléter en une base.

7.2 Extraction d'une base d'un sous-espace

Proposition 7.3. *Toute famille génératrice finie d'un sous-espace vectoriel contient une base de ce sous-espace.*

Démonstration. C'est une application directe du théorème d'extraction d'une base à partir d'une famille génératrice finie, appliqué dans le sous-espace considéré. □

8 Dimension de quelques espaces classiques

8.1 Espace $\mathbb{K}^n$

Proposition 8.1.

$$\dim(\mathbb{K}^n) = n.$$

Démonstration. La base canonique

$$(e_1, \ldots, e_n)$$

est une base de $\mathbb{K}^n$, et elle contient n vecteurs. □

8.2 Espace des polynômes

Proposition 8.2. *L'espace $\mathbb{K}_n[X]$ des polynômes de degré inférieur ou égal à n est de dimension*

$$n + 1.$$

Démonstration. La famille

$$(1, X, X^2, \ldots, X^n)$$

engendre $\mathbb{K}_n[X]$, car tout polynôme de degré $\leq n$ s'écrit comme combinaison linéaire de ces polynômes.

Elle est libre : si

$$a_0 + a_1 X + \cdots + a_n X^n = 0$$

comme polynôme nul, alors tous les coefficients sont nuls :

$$a_0 = \cdots = a_n = 0.$$

C'est donc une base. Elle contient $n + 1$ vecteurs. □

8.3 Espace des matrices

Proposition 8.3.

$$\dim(M_{p,q}(\mathbb{K})) = pq.$$

Démonstration. Les matrices élémentaires E_{ij}, pour $1 \leq i \leq p$ et $1 \leq j \leq q$, forment une base de $M_{p,q}(\mathbb{K})$. Il y en a pq. □

9 Somme de sous-espaces et formule de Grassmann

9.1 Rappel

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E. On note

$$F + G = \{x + y \mid x \in F,\ y \in G\}.$$

9.2 Théorème de Grassmann

Théorème 9.1 (Formule de Grassmann)**.** *Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de dimension finie d'un espace vectoriel E. Alors*

$$\dim(F + G) = \dim(F) + \dim(G) - \dim(F \cap G).$$

Démonstration. Soit

$$(e_1, \ldots, e_r)$$

une base de $F \cap G$, où

$$r = \dim(F \cap G).$$

Complétons cette base en une base de F :

$$(e_1, \ldots, e_r, f_1, \ldots, f_p),$$

de sorte que

$$\dim(F) = r + p.$$

Complétons de même la base de $F \cap G$ en une base de G :

$$(e_1, \ldots, e_r, g_1, \ldots, g_q),$$

de sorte que

$$\dim(G) = r + q.$$

Montrons que la famille

$$(e_1, \ldots, e_r, f_1, \ldots, f_p, g_1, \ldots, g_q)$$

est une base de $F + G$.

Elle est génératrice : tout élément de $F + G$ s'écrit $x + y$ avec $x \in F$, $y \in G$. Or x se décompose dans la base de F, et y dans la base de G. Donc $x + y$ est combinaison linéaire de cette famille.

Elle est libre : supposons

$$\sum_{i=1}^{r} \alpha_i e_i + \sum_{j=1}^{p} \beta_j f_j + \sum_{k=1}^{q} \gamma_k g_k = 0.$$

On réécrit :

$$\sum_{i=1}^{r} \alpha_i e_i + \sum_{j=1}^{p} \beta_j f_j = -\sum_{k=1}^{q} \gamma_k g_k.$$

Le membre de gauche appartient à F, celui de droite à G. Leur valeur commune appartient donc à $F \cap G$, donc s'écrit comme combinaison linéaire des e_i. Comme

$$(e_1, \ldots, e_r, f_1, \ldots, f_p)$$

est libre dans F, on obtient

$$\beta_1 = \cdots = \beta_p = 0.$$

De même, comme

$$(e_1, \ldots, e_r, g_1, \ldots, g_q)$$

est libre dans G, on obtient

$$\gamma_1 = \cdots = \gamma_q = 0.$$

Puis, comme $(e_1, \ldots, e_r)$ est libre,

$$\alpha_1 = \cdots = \alpha_r = 0.$$

La famille est donc libre.

Ainsi,

$$\dim(F + G) = r + p + q.$$

Or

$$\dim(F) = r + p, \qquad \dim(G) = r + q.$$

Donc

$$\dim(F + G) = \dim(F) + \dim(G) - \dim(F \cap G).$$

□

Remarque 9.2. Cette formule est fondamentale pour calculer la dimension d'une somme de sous-espaces.

10 Somme directe

Définition 10.1. *Deux sous-espaces F et G sont en* ***somme directe*** *si*

$$F \cap G = \{0_E\}.$$

On note alors

$$F \oplus G.$$

Corollaire 10.2. *Si F et G sont en somme directe, alors*

$$\dim(F + G) = \dim(F) + \dim(G).$$

Démonstration. Dans la formule de Grassmann, si $F \cap G = \{0_E\}$, alors

$$\dim(F \cap G) = 0.$$

Donc

$$\dim(F + G) = \dim(F) + \dim(G).$$

□

Exemple 10.3. Dans $\mathbb{R}^3$, la droite

$$F = \mathrm{Vect}((1, 0, 0))$$

et le plan

$$G = \mathrm{Vect}((0, 1, 0), (0, 0, 1))$$

sont en somme directe. On a

$$\mathbb{R}^3 = F \oplus G.$$

11 Hyperplans

Définition 11.1. *Dans un espace vectoriel E de dimension $n \geq 1$, un sous-espace vectoriel de dimension $n-1$ est appelé un* ***hyperplan vectoriel****.*

Exemple 11.2. Dans $\mathbb{R}^2$, les hyperplans sont les droites vectorielles.

Dans $\mathbb{R}^3$, les hyperplans sont les plans vectoriels.

Exemple 11.3. Dans $\mathbb{R}^3$, l'ensemble

$$H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\}$$

est un hyperplan, car il est de dimension 2.

12 Méthodes pratiques

12.1 Pour calculer une dimension

Méthode. Pour déterminer la dimension d'un espace ou d'un sous-espace :

1. on cherche une famille génératrice ;
2. on simplifie si nécessaire ;
3. on montre que la famille obtenue est libre ;
4. si l'on obtient une base à p vecteurs, alors la dimension vaut p.

12.2 Pour montrer qu'un sous-espace est tout l'espace

Méthode. Si $F \subset E$, pour montrer que $F = E$, il suffit souvent de montrer que

$$\dim(F) = \dim(E).$$

12.3 Pour montrer qu'une famille est une base

Méthode. Dans un espace de dimension n, si une famille contient exactement n vecteurs, alors :

— montrer qu'elle est libre suffit ;
— montrer qu'elle est génératrice suffit.

13 Erreurs classiques

— Confondre le nombre de vecteurs d'une famille avec la dimension de l'espace.
— Oublier que la dimension est définie par le nombre de vecteurs d'une base.
— Penser qu'une famille de n vecteurs dans un espace de dimension n est automatiquement une base.
— Croire que tout sous-espace strict a forcément une dimension égale à $\dim(E) - 1$.
— Utiliser la formule de Grassmann sans vérifier que les sous-espaces sont de dimension finie.
— Confondre somme de sous-espaces et somme directe.

14 Résumé du chapitre

- Un espace vectoriel est de dimension finie s'il admet une famille génératrice finie.
- Toutes les bases d'un espace vectoriel de dimension finie ont le même nombre de vecteurs.
- Ce nombre est la dimension de l'espace.
- Dans un espace de dimension n :
  - toute famille libre a au plus n vecteurs ;
  - toute famille génératrice a au moins n vecteurs ;
  - toute famille libre de n vecteurs est une base ;
  - toute famille génératrice de n vecteurs est une base.
- Tout sous-espace d'un espace de dimension finie est de dimension finie, et sa dimension est majorée par celle de l'espace ambiant.
- La formule de Grassmann est
$$\dim(F+G) = \dim(F) + \dim(G) - \dim(F \cap G).$$
- Si $F \cap G = \{0_E\}$, alors
$$\dim(F \oplus G) = \dim(F) + \dim(G).$$

Exercices d'application immédiate

Exercice 1. Déterminer la dimension de
$$\mathbb{R}^2, \qquad \mathbb{R}^3, \qquad \mathbb{K}^n, \qquad \mathbb{K}_4[X], \qquad M_{2,3}(\mathbb{R}).$$

Exercice 2. Montrer que la famille
$$\big((1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)\big)$$
est une base de $\mathbb{R}^3$, puis en déduire la dimension de $\mathbb{R}^3$.

Exercice 3. Dans $\mathbb{R}^2$, montrer que
$$\big((1,1),(1,-1)\big)$$
est une base.

Exercice 4. Dans $\mathbb{R}^3$, étudier si la famille
$$\big((1,0,1),(0,1,1),(1,1,0)\big)$$
est une base.

Exercice 5. Déterminer une base puis la dimension du sous-espace
$$F = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x+y+z=0\}.$$

Exercice 6. Montrer que dans $\mathbb{R}^3$, toute famille libre de 3 vecteurs est une base.

Exercice 7. Soient
$$F = \mathrm{Vect}((1,0,0),(0,1,0)), \qquad G = \mathrm{Vect}((0,1,0),(0,0,1)).$$
Déterminer $\dim(F)$, $\dim(G)$, $\dim(F \cap G)$ puis $\dim(F+G)$.

Exercice 8. Montrer que
$$\dim(\mathbb{K}_n[X]) = n+1.$$

Exercice 9. Soit $F \subset E$ avec $\dim(F) = \dim(E)$. Montrer que $F = E$.

Exercice 10. Soient F et G deux sous-espaces de $\mathbb{R}^4$ tels que
$$\dim(F) = 2, \qquad \dim(G) = 3, \qquad \dim(F \cap G) = 1.$$
Calculer $\dim(F+G)$.